UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Dipartimento di Fisica

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TESI DI LAUREA

La forma della complessità: topologia, cammini aleatori e metodi statistici sui networks

Laureando:
Gabriele Cerioli

Relatore:
Prof. Vito D. P. Servedio

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Contents

1 Introduction **3**
1.1 "More is different" . . . 3
1.2 Complessità . . . 3
1.3 Reti . . . 4

2 Graph Theory **5**
2.1 Definizioni di base: grafi, nodi, archi . . . 5
2.2 Grado di un nodo . . . 6
2.3 Cammini sui grafi . . . 7
2.4 Componenti e connettività . . . 8
2.5 Matrice laplaciana e proprietà spettrali di un grafo . . . 8
2.6 Misure di centralità . . . 9
2.7 Coefficiente di clustering e modularità . . . 9
2.8 Grafi randomici, grafi Small-world e scale-free . . . 9
2.9 Case study: Analisi strutturale e centralità del connettoma di *C. elegans* . . . 9

3 Sistemi dinamici su grafi **9**
3.1 Cammini stocastici e moto di una particella su un grafo . . . 9
3.2 Diffusione su grafi . . . 12
3.3 Case study: Diffusione di un segnale nel connettoma di *C. elegans* . . . 12

4 Stochastic processes on graphs **12**
4.1 Informazione ed entropia topologica . . . 12
4.2 Percolazione, transizione di fase e robustezza delle reti . . . 12
4.3 Monte Carlo su grafi e modelli di Ising . . . 12
4.4 Case study: Percolazione e modello di Ising sul connettoma di *C. elegans* . . . 12

A Algoritmi **12**

B Dimostrazioni **12**
B.1 Unicità della distribuzione stazionaria di un cammino stocastico . . . 12
B.2 Teorema di Kac e teoria ergodica . . . 12

C Esempi fisici: reti elettriche e flussi su reti **12**

D Case study: Rete ferroviaria austriaca **12**

1 Introduction

1.1 "More is different"

L'idea che in un sistema possano esistere proprietà emergenti, non prevedibili a partire dalle proprietà dei singoli componenti, ha radici storiche profonde. Già nel **IV secolo a.C.**, Aristotele osservava che *"il tutto è più della somma delle parti"*, distinguendo la materia (Hyle) dalla sua forma (Morphé), che è il principio organizzatore. Aristotele si chiese perché una sillaba non sia semplicemente la somma delle sue lettere. La rispostà è che c'è qualcosa in più, la struttura, l'ordine, il modo on cui gli elementi si relazionano. E' dunque la geometria delle interazioni nel sistema che conferisce proprietà emergenti, che non possono essere dedotte semplicemente analizzando le parti singolarmente.

Durante il **XVII e XVIII secolo**, l'idea dominante era il riduzionismo, secondo cui conoscendo le leggi universali e le condizioni iniziali, si poteva predire tutto. In questo contesto rientra il celebre demone di Laplace (1814): un intelletto che conosca posizione e velocità di tutte le particelle dell'universo potrebbe calcolare ogni evento futuro e passato. La meccanica celeste, l'ottica, l'elettromagnetismo, tutto sembrava confermare che scomporre un sistema nelle sue parti fondamentali fosse la strategia corretta.

Tuttavia già nel **XIX secolo**, Boltzman costruì un ponte tra l'entropia introdotta da Clausius e il mondo microscopico. Questa è la prima volta in cui una proprietà macroscopica trovò una spiegazione collettiva.
Negli inizi del '900, Van der Waals e poi Ising mostrarono qualcosa di ancora più radicale: sistemi semplici, con interazioni locali, possono esibire comportamenti collettivi complessi, come il ferromagnetismo e le transizioni di fase.

Nel **1972** P. W. Anderson pubblicò l'articolo "More is different", in cui argomentava contro il riduzionismo, introducendo il concetto di "gerarchia di livelli di descrizione". Ogni livello di complessità ha leggi emergenti che non possono essere dedotte dalle leggi fondamentali.
Ad esempio, l'atomo di cambonio ha proprietà che non si deducono semplicemente dalle leggi che descrivono quak e gluoni. Allo stesso modo la chimica organica ha regole proprie, che non si deducono risolvendo l'equazione di Schdinger, e così via fino a salire alla biologia, alla neurosciienza e alla psicologia.

Infine, alla fine degli **anni '90**, due lavori indipendenti fondano la scienza dei network. Nel 1998 Watts e Strogatz scoprirono la struttura *small-world* in reti reali, ovvero sistemi in cui nodi lontani sono connessi da un numero sorprendentemente piccolo di passi. L'anno seguente, Barabasi e Albert identificarono le reti *scale-free*, caratterizzate da una distribuzione di gradi a legge di potenza.
Questi lavori dimostrarono che l'emergenza ha una geometria misurabile, e che la forma è fondamentale per capire il comportamento di un sistema.

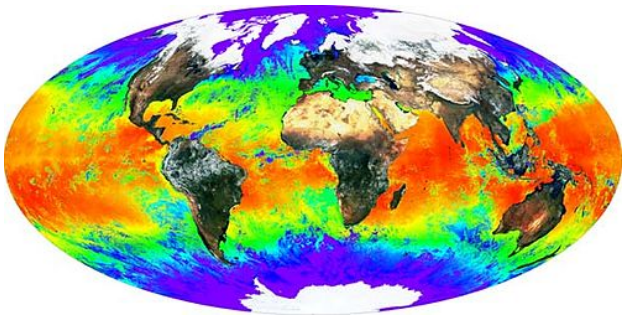
1.2 Complessità

Maggiore è la quantità di elementi, e il numero delle loro interazioni in un sistema, maggiore è la sua complessità. Sistemi di questo tipo spesso producono **comportamenti emergenti**, ovvero comportamenti complessi non prevedibili dalla semplice sommatoria degli elementi che compongono il sistema.

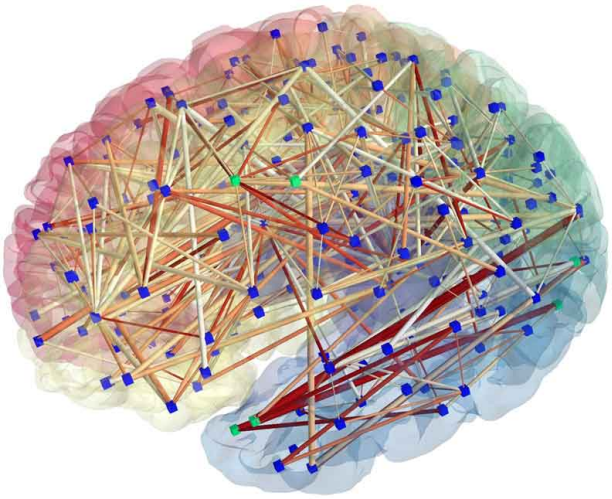
Spesso i sistemi complessi presentano ulteriori caratteristiche:

- **Caoticità e non linearità**: piccoli cambiamenti nelle condizioni iniziali possono portare a risultati completamente diversi.
- **Dinamica di biforcazione**: l'evoluzione di un sistema complesso è spesso caraterizzata da un cambiamento discontinuo ed imprevisto. Ad esempio, il clima terrestre può subire un cambiamento improvviso da uno stato di equilibrio a un altro, come durante le glaciazioni.
- **Assenza di controllo centrale**: non esiste un'entità che governa il comportamento del sistema. Ad esempio, in uno stormo di uccelli, ogni uccello segue regole locali, ma il comportamento collettivo emerge senza un leader.
- **Adattività**: i Sistemi Adattivi Complessi (CAS) sono in grado di imparare dall'esperienza e di modificare il loro comportmaento per sopravvivere meglio in un ambiente dinamico, come ad esempio il sistema immunitario o il mercato azionario.

Esempi di sistemi complessi sono il clima terrestre, il connettoma di un organismo, uno stormo di uccelli, o Internet (Figura 1).

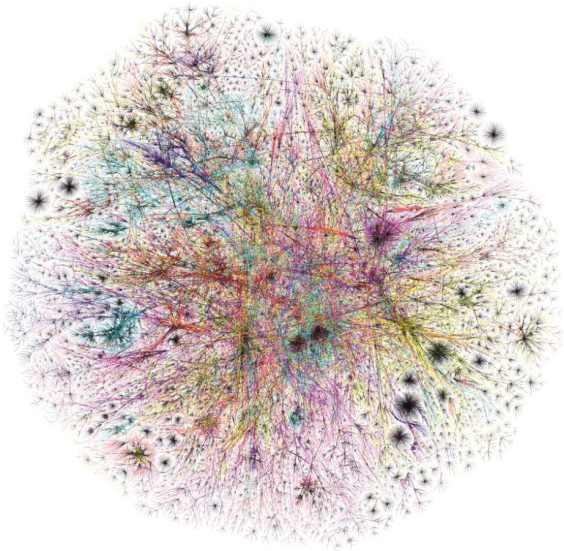


(a) Il sistema climatico della Terra è costituito da numerosi elementi che interagiscono tra di loro



(b) Il connettoma di un organismo, dove i nodi sono i neuroni e le connessioni le sinapsi

(c) Comportamento emergente in uno stormo di uccelli



(d) La struttura a rete di Internet

Figure 1: Esempi di sistemi complessi

1.3 Reti

Siccome il comportamento dei sistemi complessi è strettamente legato alla topologia delle interazioni tra i suoi elementi, la teoria delle reti è diventata lo strumento matematico fondamentale per studiare la complessità.
Uno dei vantaggi principali della teoria delle reti è la sua **universalità**, lo stesso formalismo matematico è in grado di descrivere per esempio il collasso di una rete elettrica, la diffusione di una fake news su una reta sociale o l'estinzione di una specie in un ecosistema.

Questa tesi si propone di esplorare la struttura e le proprietà dei sistemi complessi attravero il linguaggio della teoria delle reti.
L'approccio è triplice. Il primo livello è **topologico**, analizzando le proprietà strutturali dei grafi, distribuzione dei gradi, centralità, struttura comunitaria, e altri strumenti utili per capire come è organizzato un sistema complesso.
Il secondo livello è **dinamico**: i cammini aleatori sul grafo permettono di studiare come l'informazione si propaghi attraverso la rete.
Il terzo livello è **statistico**: processi stocastici come la percolazione e il modello di ising rivelano com fenomeni collettivi emergano dalla struttura della rete.

2 Graph Theory

2.1 Definizioni di base: grafi, nodi, archi

Nelle sezioni seguenti introdurremo i concetti fondamentali della teoria dei grafi. Cominceremo definendo cosa è un grafo, i suoi elementi costitutivi e le varie tipologie di grafi che si possono incontrare.

Definizione di grafo

Un grafo è un insieme di **nodi** (o vertici) legati da **archi** (o spigoli).

Un modo per rappresentare i grafi è attraverso la matrice di adiacenza A:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se esiste un arco tra i nodi } i \text{ e } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{1}$$

Ad esempio nel caso del grafo in Figura 2a, la matrice di adiacenza è:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Notiamo che la matrice di adiacenza è simmetrica, come previsto. Se il nodo i è connesso al nodo j, allora anche il nodo j è connesso al nodo i.
Gli elementi della diagonale sono sempre nulli, tranne nel caso in cui esiste un arco che collega un nodo con se stesso, in questo caso l'arco viene chiamato **cappio** (in quel caso l'elemento corrispondente sulla diagonale è uguale a 2).

Gli archi possono essere orientati, in questo caso si parla di **grafo orientato** o **digrafo**. In un grafo orientato, la matrice di adiacenza è definita come:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se esiste un arco orientato che va dal nodo } i \text{ al nodo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{3}$$

Nel caso del grafo orientato in Figura 2c, la matrice di adiacenza è:

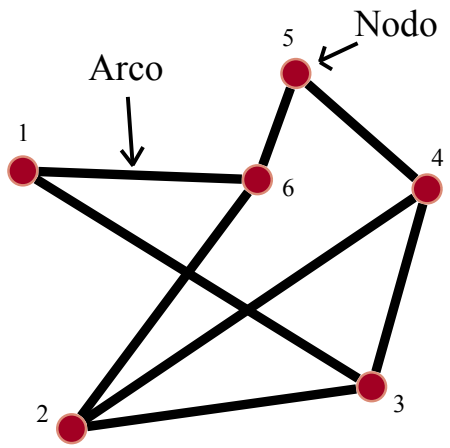
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Notiamo che in questo caso la matrice di adiacenza può non essere simmetrica, come previsto.

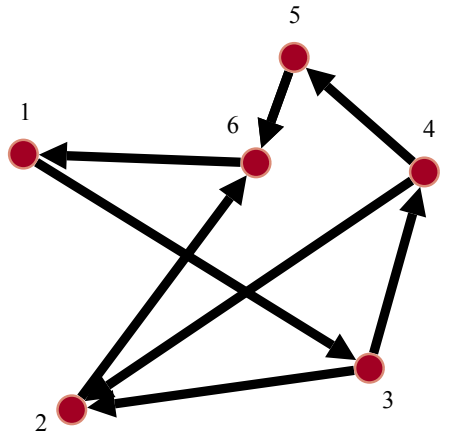
E' possibile anche che un grafo abbia archi con pesi associati, in questo caso si parla di **grafo pesato**. La matrice di adiacenza di un grafo pesato è definita come:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{se esiste un arco tra i nodi } i \text{ e } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{5}$$

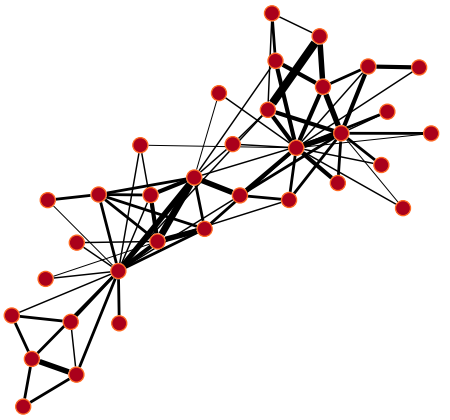
Dove w_{ij} è il peso associato all'arco che collega i nodi i e j.
I nodi e gli archi in un grafo non devono essere necessariamente dello stesso tipo. Ad esempio in un grafo che rappresenta le reti di trasporto in una regione, i nodi possono rappresentare areoporti, stazioni ferroviarie, ecc..., mentre gli archi possono rappresentare strade, tratte aeree, ... Strutture di questo tipo possono



(a) Esempio di grafo non orientato con 6 nodi e 7 archi



(b) Esempio di grafo orientato con 6 nodi e 7 archi



(c) Zachary's Karate Club, un grafo pesato che rappresenta le interazioni sociali tra i membri di un club universitario di karate.

Figure 2: Esempi di grafi

essere facilmente rappresentare da un grafo multistrato, ovvero un insieme di grafi singoli, in cui possono essere presenti archi inter-strato tra i diversi grafi.

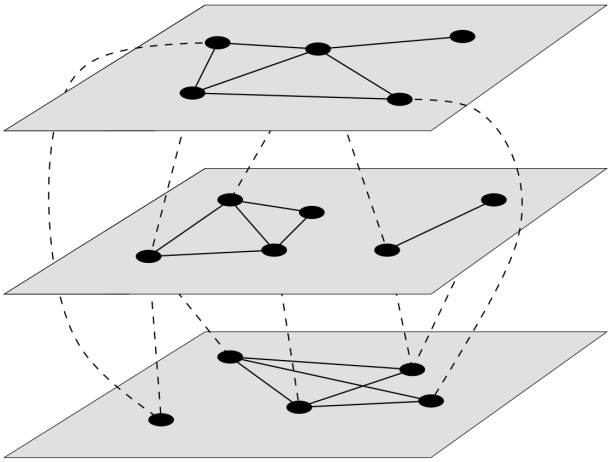


Figure 3: Didascalia della figura

Il grafo multistrato è utile anche a rappresentare i grafi dinamici, ovvero i grafi in cui la struttura (gli archi) cambiano nel tempo, in questo caso ogni strato rappresenta una step temporale della dinamica.

2.2 Grado di un nodo

Grado di un nodo

Il grado di un nodo in un grafo indiretto è il numero di archi collegato ad esso.

Esso è legato alla matrice di adiacenza:

$$k_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} \tag{6}$$

Se in un grafo ci sono m archi, vi sono $2m$ estremità di archi e dunque deve valere:

$$2m = \sum_{i=1}^{n} k_i = \sum_{ij} A_{ij} \tag{7}$$

Possiamo inoltre calcolare il grado medio c di un grafo indiretto:

$$c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} k_i \tag{8}$$

Dall'equazione (FARE RIFERIMENTO) si ottiene l'utile relazione:

$$c = \frac{2m}{n} \tag{9}$$

Un grafo in cui tutti i nodi hanno lo stesso grado k viene chiamato grafo k-regolare. Ad esempio un reticolo quadrato infinito è un grafo 4-regolare.

Il numero massimo di archi in un grafo è $\binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$

Densità di un grafo

La densità di un grafo è la frazione degli archi effettivamente presenti e vale $\rho = \frac{m}{\binom{n}{2}} = \frac{2m}{n(n-1)} = \frac{c}{n-1}$

E' evidente che $\rho \in [0, 1]$, e può essere vista come la probabilità che scegliendo casualmente in modo uniforme una coppia di nodi, questa sia legata da un arco.

Grafo denso

Un grafo con n nodi si dice denso, se e solo se $\lim_{n \to +\infty} \rho \neq 0$

In un grafo denso la frazione di elementi non nulli della matrice di adiacenza non tende a zero nel limite $n \to \infty$. Un grafo non denso è anche detto sparso. Dalla relazione (FARE RIFERIMENTO) possiamo osservare che in un grafo denso il grado medio cresce linearmente con n, mentre in un grafo sparso cresce sublinearmente. Nel caso in cui il grado medio di un grado rimane costante al crescere di n, il grafo viene detto estremamente sparso.

Nel caso di grafi diretti, per ogni nodo si può definire un grado in entrata ed uno in uscita.

2.3 Cammini sui grafi

Cammino

Un cammino su un grafo è una qualunque sequenza di nodi tali che ogni coppia consecutiva è connessa da un arco

Nel caso di grafi diretti, il cammino deve seguire la direzione dell'arco.

Cammino semplice

Un cammino si dice semplice se è non auto-intersecante, ovvero se non passa due volte per lo stesso nodo.

Lunghezza di un cammino

La lunghezza di un cammino è definita come il numero di archi attraversati

Nel caso di grafi semplici (anche se ciò che segue è facilmente generalizzabile ad altri casi), siccome $A_{ij} = 1$ significa che esiste un arco che connette il nodo j al nodo i, allora $A_{ik}A_{kj} = 1$ se e solo se esiste un cammino di lunghezza 2 da j a i che passa per k.

Allora il numero totale di cammini di lunghezza 2 che connette j a i vale:

$$N_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}A_{kj} = \left[A^2\right]_{ij} \tag{10}$$

Generalizzando a cammini di lunghezza arbitraria r:

$$N_{ij}^{(r)} = \left[A^r\right]_{ij} \tag{11}$$

Ciclo

Un cammino che inizia e finisce nello stesso nodo prende il nome di ciclo, e il numero di cicli di lunghezza r per il nodo i vale $\left[A^r\right]_{ii}$

Per quanto ricavato finora, il numero totale di cicli di lunghezza r in un grafo vale:

$$L_r = \sum_{i=1}^{n} \left[A^r\right]_{ii} = TrA^r \tag{12}$$

Cammino geodetico

Il cammino geodetico tra un paio di nodi, è il cammino di lunghezza minima

I cammini geodetici sono cammini semplici, siccome se il cammino si auto-intersecasse, conterrebbe un ciclo che potrebbe essere rimosso.
Inoltre i cammini geodetici non sono unici.

Distanza geodetica

La distanza geodetica tra due nodi, $d(i, j)$, è definita come la lunghezza minima tra i cammini che connettono i due nodi

Valgono tutte le proprietà di una metrica:
- $d(i, j) \geq 0$
- $d(i, j) = d(j, i)$ (solo se il grafo è non direzionato)

- $d(i,j) \leq d(i,k) + d(k,j)$

Diametro di un grafo

Il diametro di un grafo è la lunghezza del cammino geodetico più lungo tra tutte le coppie dei suoi nodi

Possiamo inoltre define la lunghezza di cammino minimo medio di un grafo:

$$\langle d \rangle = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d(i,j) \tag{13}$$

questo valore ci fornisce una misura di quanto "largo" sia il grafo.

E' interessante anche definire una misura di quanto "veloce" l'informazione possa viaggiare sulla rete:

Efficienza globale

$$E_{\text{glob}} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(i,j)} \tag{14}$$

Spesso questo valore viene normalizzato rispetto ad il grafo completo K_N, dove ogni nodo è collegato a tutti gli altri e quindi con $E_{\text{glob}} = 1$

2.4 Componenti e connettività

Dato un grafo V è possibile definire:

Componente connessa

Un sottoinsieme $C \subseteq V$ è una componente connessa se:
- Ogni coppia di nodi in C è connessa da un cammino
- C è massimale, ovvero non è possibile aggiungere nessun altro nodo mantenendo la proprietà

Grafo connesso

Un grafo si dice connesso se contiene una sola componente connessa, ovvero ogni sua coppia di nodi è connessa da un cammino.

Per grafi diretti la connettività è più complessa da trattare, e possiamo distinguere componenti debolmente connesse (WCC) e fortemente connesse (SCC):
- Componente debolmente connessa: si applica la definizione di connettività ignorando la direzione degli archi
- Componente fortemente connessa: se $\forall (i,j) \in C$ essite almeno un cammino in direzione $i \to j$ e almeno uno $j \to i$

Possiamo inoltre definire delle misure di connettività nel grafo:

Connettività per nodi

La connettività per nodi $\kappa(G)$ è il numero minimo di nodi da rimuovere per disconnettere il grafo

Una definizione analoga si può dare per la connettività per archi $\lambda(G)$.

2.5 Matrice laplaciana e proprietà spettrali di un grafo

Nel caso di grafi indiretti si può definire la seguente matrice:

Matrice laplaciana

$$L_{ij} = \begin{cases} k_i & : i = j \\ -1 & : i \neq j \text{ and c'è un arco tra } i \text{ e } j \\ k_i & : \text{altrimenti} \end{cases} \tag{15}$$

dove k_i è il grado del nodo i

Possiamo scrivere la matrice laplaciana in modo più compatto come:

$$L = D - A \tag{16}$$

con D la matrice diagonale con $D_{ii} = k_i$.

Analizziamo alcune proprietà spettrali della matrice laplaciana di un grafo:

- La somma di ogni riga (e colonna) è nulla:

$$\sum_j L_{ij} = \sum_j (k_i \delta_{ij} - A_{ij}) = k_i - k_i = 0 \tag{17}$$

  questo significa che il vettore unità $(1, 1, ...)$ è sempre autovettore di L con autovalore nullo, dunque ha sempre almeno un autovalore nullo.
- Siccome L è una matrice reale simmetrica, necessariamente i suoi autovalori sono reali
- Gli autovalori di L sono tutti non-negativi
- Siccome la somma di ogni riga è nulla il vettore unità $(1, 1, ...)$ è sempre autovettore di L con autovalore nullo, dunque la matrice laplaciana ha sempre almeno un autovalore nullo, e questo è l'autovalore minimo
- Siccome ha sempre l'autovalore nullo, $det(L) = 0$ e non ammette dunque inversa

Si può dimostrare (FARE RIFERIMENTO pag. 152 Newman) che un grafo è connesso se e solo se il secondo più piccolo autovalore λ_2 è non nullo, questo autovalore viene anche chiamato connettività algebrica del grafo.

Si può inoltre dimostrare (FARE RIFERIMENTO) che $lambda_2$ è una stima "prudente" della robustezza strutturale del grafo:

$$\lambda_2(G) \leq \hbar(G) \leq \lambda(G) \tag{18}$$

Anche gli alti autovalori della matrice laplaciana $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq ... \leq \lambda_n$ hanno significati importanti:

2.6 Misure di centralità

2.7 Coefficiente di clustering e modularità

2.8 Grafi randomici, grafi Small-world e scale-free

2.9 Case study: Analisi strutturale e centralità del connettoma di *C. elegans*

3 Sistemi dinamici su grafi

3.1 Cammini stocastici e moto di una particella su un grafo

Cammino stocastico su un grafo

Un cammino stocastico (random walk) su un grafo è un cammino ottenuto ripetendo passi casuali.

Trattiamo inizialmente il caso più semplice dei grafi non direzionati. Partendo da un nodo iniziale, il cammino stocastico si muove ad uno dei nodi legati scegliendo l'arco casualmente con distribuzione uniforme.

Indicando con $p_i(t)$ la probabilità che il cammino stocastico si trovi nel nodo i al tempo t, si ottiene:

$$\boxed{p_i(t) = \sum_j \frac{A_{ij}}{k_j} p_j(t-1)} \tag{19}$$

o in forma matriciale:

$$p(t) = AD^{-1}p(t-1) \tag{20}$$

Matrice di cammino

Chiamiamo $\mathbf{W} = \mathbf{AD}^{-1}$ matrice di cammino.

Siccome siamo particolarmente interessati alla distribuzione di probabiità a $t \to \infty$, chiamando $\lim_{t\to\infty} p(t) = \tilde{\mathbf{p}}$, si ottiene:

$$\pi = \mathbf{W}\pi \tag{21}$$

Riscrivendo otteniamo:

$$(\mathbb{I} - AD^{-1})\tilde{\mathbf{p}} = (D - A)D^{-1}\tilde{\mathbf{p}} = LD^{-1}\tilde{\mathbf{p}} = 0 \tag{22}$$

quindi $D^{-1}\tilde{\mathbf{p}}$ deve essere un autovettore di L con autovalore nullo.

Come si è già visto in (FARE RIFERIMENTO), in un grafo connesso soltanto il vettore unità $1 = (1, 1, 1, ...)$ è un autovettore di L con autovalore 0.

Dunque vale $D^{-1}\tilde{\mathbf{p}} = a1$ con a costante, e si ottiene: $\tilde{p}_i = aK_i$. Normalizzando le probabilità, per un grafo connesso si ottiene:

$$\boxed{\tilde{p}_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j} = \frac{k_i}{2m}} \tag{23}$$

avendo fatto uso dell'equazione (FARE RIFERIMENTO), con m numero di archi.

Concludiamo dunque che per un grafo connesso la probabilità che un cammino stocastico si trovi al nodo i al limite $t \to \infty$ è proporzionale al grado del nodo.

Si può dimostrare che per un grafo indiretto connesso la distribuzione stazionaria $\tilde{\mathbf{p}}$ è unica. (FARE RIFERIMENTO IN APPENDICE)

Unicità della distribuzione stazionaria

Sia G un grafo non direzionato connesso e non bipartito e sia $\mathbf{p}$ il vettore di probabilità tale che $\mathbf{Wp} = \mathbf{p}$
Allora $\mathbf{p} = \tilde{\mathbf{p}}$

Una possibile misura di convergenza potrebbe essere la norma del vettore $\mathbf{p}_t - \tilde{p}$. Ci si può convincere che nel caso di un grafo bipartito, la distribuzione di probabilità non sia mai stazionaria ma oscilli sempre tra i due gruppi in cui è diviso il grafo.

Per ovviare a questo problema, si definisce spesso il **cammino stocastico pigro**, che ha una probabilità di $\frac{1}{2}$ di rimanere fermo nel nodo.

Per questo tipo di cammino stocastico, la matrice di transizione è:

$$\tilde{\mathbf{W}} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{W}) = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}) \tag{24}$$

Se denotiamo con $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ il cammino stocastico su un grafo connesso $G = (V, E)$, possiamo scrivere la probabilità di transizione dal nodo i al nodo j facendo uso della matrice di cammino:

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = \frac{A_{ij}}{k_i} = (\mathbf{W}^t)_{ij} \equiv M_{ij} \tag{25}$$

Da notare la necessità di trasporre la matrice di cammino.

Procediamo a definire alcune quantità utili all'analisi di cammini stocastici sui grafi:

Tempo di primo passaggio

Il tempo di primo passaggio da i a j, T_{ij}, è la variabile stocastica definite come il primo istante temporale positivo in cui il cammino raggiunge j partendo da i

Il valore atteso del tempo di primo passaggio prende il nome di **"Mean First Passage Time"** (MFPT):

$$\mathbb{E}[T_{ij}] = H(i, j) \tag{26}$$

Definiamo delle equazioni ricorsive per calcolare $H(i, j)$:

Se il cammino si muove da i ad un suo vicino k:
- Se $k = j$ (con probabilità M_{ij}), allora il tempo impiegato è 1
- Se $k \neq j$, allora il tempo totale sarà $1 + H(k, j)$

Si ottiene dunque la relazione fondamentale:

$$H(i, j) = M_{ij} + \sum_{k\neq j} M_{ik}(1 + H(k, j)) = 1 + \sum_{k\neq j} \frac{A_{ik}}{k_i} H(k, j) \tag{27}$$

che rappresenta un sistema di $n - 1$ equazioni lineari per ogni nodo target j.

Si noti che il termine $H(j, j)$ non compare nella sommatoria della definizione del tempo medio di **primo** passaggio.

Tempo medio di ritorno

Il tempo medio di ritorno al nodo j, $H(j,j)$ è il tempo medio che il cammino stocastico impiega a tornare nel nodo di partenza

Per calcolare questo valore, è utile un lemma della teoria ergodica (per una dimostrazione vedere in appendice FARE RIFERIMENTO):

Lemma di Kac

Sia $G(V,E)$ un grafo connesso e non bipartito. Per un cammino stocastico vale:

$$H(j,j) = \frac{1}{\tilde{p}_j} \tag{28}$$

ovvero l'inverso della sua probabilità stazionaria.

Usando il risultato 23 si ottiene:

$$\boxed{H(j,j) = \frac{2m}{k_j}} \tag{29}$$

Questo risultato ci mostra come i nodi "hub" (con grado elevato) non sono solo i nodi in cui il cammino trascorre più tempo nel limite $t \to \infty$, ma sono anche quelli visitati più frequentemente, avendo i tempi medi di ritorno più brevi.

Usando il tempo medio di primo passaggio, possiamo definire una misura di distanza dinamica alternativa alla distanza geodetica:

Commute time

Definiamo il **commute time** come il tempo medio di andata e ritorno tra due nodi i e j

$$C_{ij} = H(i,j) + H(j,i) \tag{30}$$

Ci si potrebbe chiedere quanto velocemente il cammino stocastico converga alla distribuzione stazionaria. Per fare ciò è necessario prima definire una distanza tra le distribuzioni di probabilità:

Distanza di variazione totale

Definiamo la distanza di variazione totale tra le distribuzioni $\mathbf{p^t}$ e $\tilde{\mathbf{p}}$ come:

$$d_{TV}(t) = \max_{i \in V} \left\| \mathbf{p}^t(i,\cdot) - \tilde{\mathbf{p}} \right\|_{TV} = \max_{i \in V} \frac{1}{2} \sum_{j \in V} \left| \mathbf{p}^t(i,j) - \tilde{p}_j \right| \tag{31}$$

dove $p^t(i,j)$ è la probabilità di trovarsi in j al tempo t partendo da i.

Definiamo il mixing time con parametro di errore ϵ:

Mixing time

$$t_{\text{mix}}(\epsilon) = \min\{t : d_{TV}(t) \leq \epsilon\} \tag{32}$$

Fissando ϵ, $t_{\text{mix}}(\epsilon)$ ci fornisce una misura del tempo di convergenza alla distribuzione stazionaria $\tilde{\mathbf{p}}$
Convenzionalmente si assume $\epsilon = \frac{1}{4}$ poiche per $t > t_{\text{mix}}(1/4)$ la distanza decade esponenzialmente.

Notiamo che generalmente $\mathbf{M} = \mathbf{W}^t = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}$ non è simmetrica, ma è simile ad una matrice simmetrica $\mathbf{S}$:

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}^{1/2}\mathbf{M}\mathbf{D}^{-1/2} = \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{A}\mathbf{D}^{-1/2} \tag{33}$$

Dal teorema spettrale, sappiamo che siccome $\mathbf{S}$ è reale e simmetrica, possiede n autovalori reali $\lambda_1, ..., \lambda_n$, e un set ortonormale di autovettori $\{v_k\}$.
Inoltre essendo S e M simili, condividono gli stessi autovalori.

Come già visto per la matrice laplaciana, il fatto che la somma delle righe o delle colonne di S sia pari a 1 significa che $\lambda_1 = 1$ è l'autovalore massimo.
Sappiamo inoltre che l'autovettore destro di M associato a λ_1 è la distribuzione stazionaria $\tilde{\mathbf{p}}$.

Teorema

Siano $\{\lambda_k\}$ gli autovalori della matrice S.
Se il grafo è connesso e non bipartito allora $|\lambda_k| < 1 \quad \forall k > 1$

3.2 Diffusione su grafi

3.3 Case study: Diffusione di un segnale nel connettoma di *C. elegans*

4 Stochastic processes on graphs

4.1 Informazione ed entropia topologica

4.2 Percolazione, transizione di fase e robustezza delle reti

4.3 Monte Carlo su grafi e modelli di Ising

4.4 Case study: Percolazione e modello di Ising sul connettoma di *C. elegans*

A Algoritmi

B Dimostrazioni

B.1 Unicità della distribuzione stazionaria di un cammino stocastico

Teorema

Sia G un grafo non direzionato connesso e non bipartito e sia $\mathbf{p}$ il vettore di probabilità tale che $\mathbf{Wp} = \mathbf{p}$
Allora $\mathbf{p} = \tilde{\mathbf{p}}$

Proof. Sia u un qualunque vertice che massimizzi

$$\frac{\mathbf{p}(u)}{k_u} \tag{34}$$

Dall'ipotesi che $\mathbf{Wp} = \mathbf{p}$ si ottiene:

$$\mathbf{p}(u) = \sum_{v:(v,u)\in E} \frac{\mathbf{p}(v)}{k_v} \leq \sum_{v:(v,u)\in E} \frac{\mathbf{p}(u)}{k_u} = \mathbf{p}(u) \tag{35}$$

Dunque deve valere che $\forall (v,u)$ connessi da un arco:

$$\frac{\mathbf{p}(u)}{k_u} = \frac{\mathbf{p}(v)}{k_v} \tag{36}$$

Propaghiamo ora questa uguaglianza a tutto il grafo:

sia S l'insieme dei vertici per cui vale 36. Supponiamo per assurdo che esista un vertice $w \notin S$.
Siccome il grafo è connesso, esiste un cammino da u a w, dunque deve esserci un qualche arco (y,z) tale per cui $y \in S$ e $z \notin S$.
Se ripetiamo la dimostrazione con il nodo y al posto di u, otteniamo

$$\frac{\mathbf{p}(y)}{k_y} = \frac{\mathbf{p}(z)}{k_z} \tag{37}$$

che è una contraddizione all'ipotesi che $y \in S$ e $z \notin S$. □

B.2 Teorema di Kac e teoria ergodica

C Esempi fisici: reti elettriche e flussi su reti

D Case study: Rete ferroviaria austriaca